

Beyond accuracy scores: Distinct working memory profiles across socioeconomic and math performance levels

Giovannetti, Federico^{a, b} Pietto, Marcos Luis^{a, c} Segretin, María Soledad^a
^a Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA, CEMIC-CONICET)
^b Instituto de Cálculo (IC, FCEyN- CONICET)
^c Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

1. Background

Evidence links socioeconomic status (SES) to cognitive development and academic performance (Noble & Giebler, 2020). Working memory (WM) is proposed as a mediator (Waters et al., 2020). Research often relies on global performance, which may limit the capture of cognitive diversity in developmental pathways. Exploring specific task parameters and error types could reveal distinct subgroups for targeted interventions.

2. Purpose

Implement unsupervised clustering to examine associations between SES and academic performance. Children with distinct profiles will exhibit differing WM response patterns.

3. Methods

Fifty-one 5-year-olds completed a Corsi task and the Woodcock-Muñoz math subscale; caregivers provided SES information. Associations were examined via multiple regression and bootstrapped mediation analyses. Children were clustered (PAM), and response patterns were compared between groups using Kruskal-Wallis and corrected post-hoc tests. Analyses were conducted in R (2025).

Resultados

Se seleccionó un número final de k=3 mediante K-medias y PAM. Los grupos difirieron significativamente entre sí en todas las tareas (p <.05), mostrando similitudes y diferencias para cada muestra.

- Clúster 1 presentó desempeños y tiempos de reacción (TR) bajos en CI en ambas muestras. Para MT, mostró desempeños bajos en la muestra A y altos en la muestra B.
- Clúster 2 presentó desempeños medios en CI en ambas muestras, con RT altos en la muestra A, acompañados de desempeños bajos en PL.
- Clúster 3 tuvo desempeños medios-altos en CI y PL en ambas muestras. En los TR de CI, presentó TR bajos en la muestra A, y altos en la muestra B.

Conclusiones

- Los métodos de agrupamiento permitieron identificar perfiles heterogéneos entre y dentro de las muestras.
- Estos resultados contribuyen al desarrollo de un enfoque metodológico relevante en el contexto de intervenciones que contemplen la diversidad cognitiva infantil.

Referencias



Figura 1. Comparación los desempeños y tiempos de reacción de los clústeres generados para cada muestra (valores z).* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

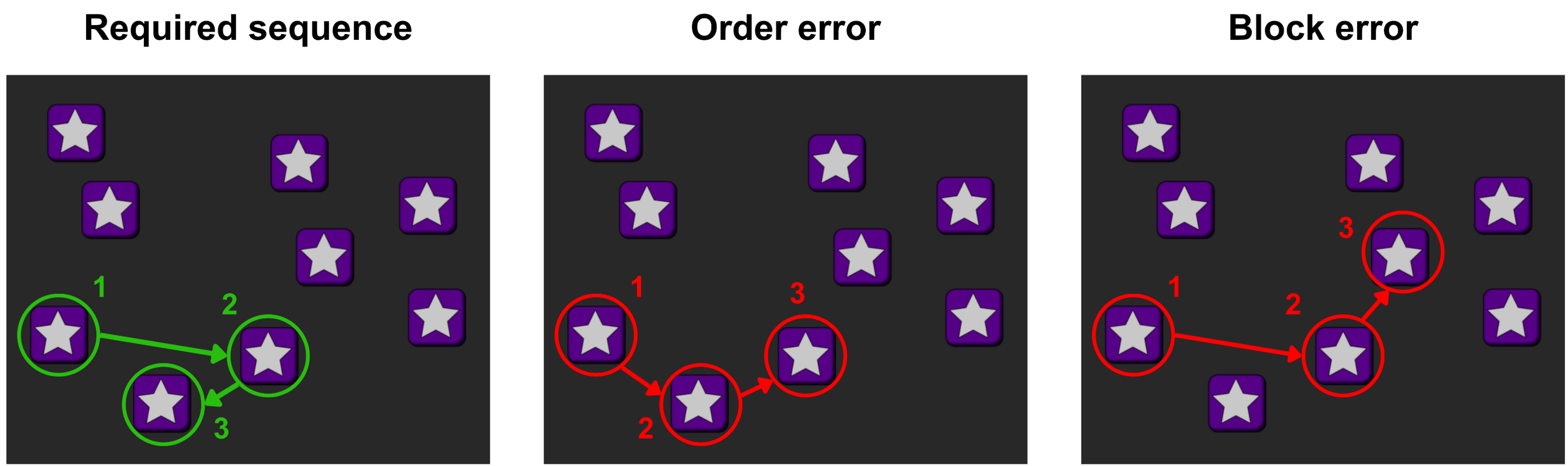


Figura 2. Imágenes de las inmediaciones del barrio donde habitaban los/as participantes de las muestras A y B respectivamente.

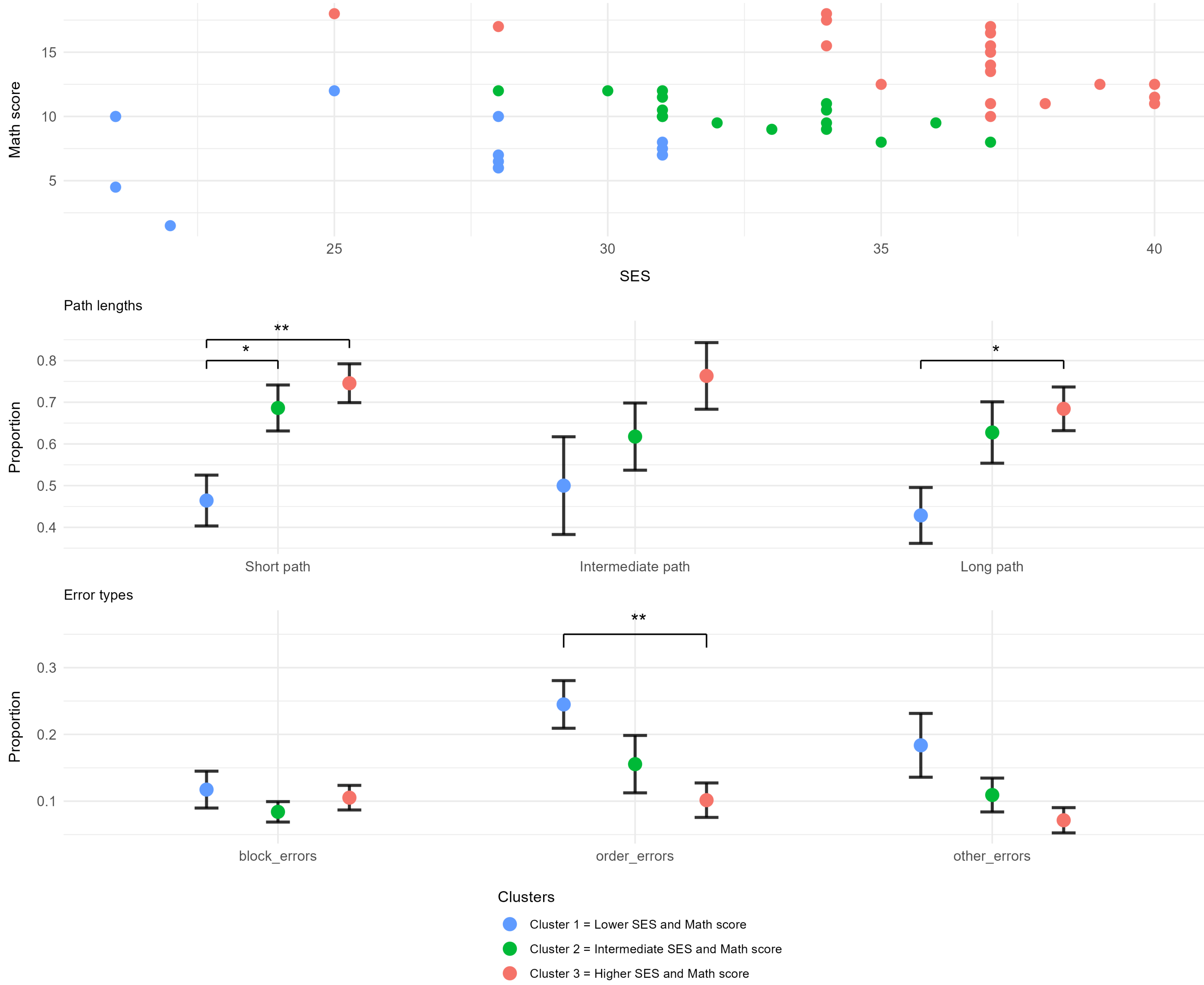


Figura 1. Comparación los desempeños y tiempos de reacción de los clústeres generados para cada muestra (valores z).* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

